সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৬: কঠিন পদার্থে শব্দের সঞ্চালন ও শব্দের বেগ

অধ্যায় ৮: শব্দের কথা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. মাটিতে কান রেখে দূরের ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায় কেন? (সহজ)

(ক) মাটি শব্দ তৈরি করে (খ) বাতাস নেই

(গ) মাটি শব্দ সঞ্চালন করে (ঘ) মাটি আলো দেয়

২. টেবিলের এক প্রান্তে কান রেখে অন্য প্রান্তে টোকা দিলে কী হয়? (সহজ)

(ক) শুধু আলো দেখা যায় (খ) কিছুই শোনা যায় না

(গ) শব্দ স্পষ্ট শোনা যায় (ঘ) শব্দ ক্ষীণ হয় সবসময়

৩. রেললাইনে কান রাখলে দূরের ট্রেন আসা টের পাওয়া যায় কেন? (সহজ)

(ক) ট্রেন শব্দ করে না (খ) রেল ঠান্ডা

(গ) লোহার রেলে শব্দ দ্রুত ও দূরে যায় (ঘ) রেল আলো দেয়

৪. তাপমাত্রা বাড়লে কঠিনে শব্দের বেগের প্রভাব কেমন তুলনামূলক? (মধ্যম)

(ক) বেগ বাতাসের সমান হয় (খ) বেগ দ্বিগুণ হয়

(গ) সামান্য পরিবর্তন হয় (ঘ) বেগ শূন্য হয়

৫. মোটা কার্পেট বিছালে নিচতলায় শব্দ কম যায় কেন? (মধ্যম)

(ক) কোনো কারণ নেই (খ) কার্পেট শব্দ তৈরি করে

(গ) কার্পেট শব্দ বাড়ায় (ঘ) নরম কার্পেট কম্পন শোষণ করে

৬. কঠিন পদার্থে শব্দ চলার সময় কণাগুলো কী করে? (মধ্যম)

(ক) গলে যায় (খ) স্থির থাকে

(গ) নিজ অবস্থানে কাঁপে ও শক্তি পরের কণায় পাঠায় (ঘ) উৎস থেকে কানে চলে আসে

৭. ৫১০০ মিটার লম্বা লোহার পাইপের এক প্রান্তে আঘাত করলে অপর প্রান্তে লোহা দিয়ে শব্দ পৌঁছাতে কত সময় লাগবে (বেগ ৫১০০ মি/সে)? (মধ্যম)

(ক) ১ সেকেন্ড (খ) ৫ সেকেন্ড

(গ) ১৫ সেকেন্ড (ঘ) ০.১ সেকেন্ড

৮. পাকা মেঝেতে জোরে হাঁটলে নিচতলায় শব্দ শোনা যায় কেন? (মধ্যম)

(ক) মেঝের কংক্রিট শব্দ সঞ্চালন করে (খ) মেঝে শব্দ শোষণ করে

(গ) শব্দ আলো হয়ে যায় (ঘ) বাতাস ছাড়া শব্দ যায় না

৯. বধির ব্যক্তিদের জন্য হাড়ের মাধ্যমে শব্দ পৌঁছানো হিয়ারিং ডিভাইস কোন নীতিতে কাজ করে? (কঠিন)

(ক) খুলির হাড় দিয়ে কম্পন সরাসরি অন্তঃকর্ণে পৌঁছায় (খ) আলো দিয়ে

(গ) গন্ধ দিয়ে (ঘ) চুম্বক দিয়ে

১০. রেকর্ডিং স্টুডিওর মেঝে কেন বিশেষ স্প্রিং বা রাবারের উপর বসানো হয়? (কঠিন)

(ক) বাইরের কঠিন পথে আসা কম্পন বিচ্ছিন্ন করতে (খ) আলো বাড়াতে

(গ) মেঝে সুন্দর করতে (ঘ) শব্দ বাড়াতে

উত্তরমালা

১. গ	২. গ	৩. গ	৪. গ	৫. ঘ	৬. গ	৭. ক	৮. ক	৯. ক	১০. ক

সঠিক উত্তর

১. (গ) মাটি শব্দ সঞ্চালন করে

২. (গ) শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়

৩. (গ) লোহার রেলে শব্দ দ্রুত ও দূরে যায়

৪. (গ) সামান্য পরিবর্তন হয়

৫. (ঘ) নরম কার্পেট কম্পন শোষণ করে

৬. (গ) নিজ অবস্থানে কাঁপে ও শক্তি পরের কণায় পাঠায়

৭. (ক) ১ সেকেন্ড

৮. (ক) মেঝের কংক্রিট শব্দ সঞ্চালন করে

৯. (ক) খুলির হাড় দিয়ে কম্পন সরাসরি অন্তঃকর্ণে পৌঁছায়

১০. (ক) বাইরের কঠিন পথে আসা কম্পন বিচ্ছিন্ন করতে